Criterio general. Se asigna crédito parcial por los pasos correctos. Un error aritmético se penaliza donde se origina; los pasos posteriores se valoran por su coherencia, sin repetir la penalización. Se aceptan procedimientos equivalentes que respeten el método solicitado.

1. Operaciones por filas y determinante (2 puntos)

Rúbrica.

- Justificar el cambio de signo por el intercambio: 0,5 puntos.
- Aplicar el factor 3 por multiplicar una fila: 0,5 puntos.
- Justificar que sumar un múltiplo de otra fila no altera el determinante: 0,5 puntos.
- Obtener el valor y seleccionar la opción correcta: 0,5 puntos.

Partimos de $\det(A) = 5$. El intercambio $F_1 \leftrightarrow F_3$ cambia el signo y produce un determinante de -5. La operación $F_2 \leftarrow 3F_2$ lo multiplica por 3, dando -15. Finalmente, $F_4 \leftarrow F_4 + 2F_1$ no cambia el determinante. Por tanto, $\boxed{\det(M) = -15}$, opción **(b)**.

2. Precios de los servicios (6 puntos)

Rúbrica.

- Definir las variables y sus unidades: 0,5 puntos.
- Plantear las tres ecuaciones: 1,5 puntos (0,5 por ecuación).
- Identificar A, x y b: 1 punto.
- Construir $[A \mid I_3]$: 0,25 puntos.
- Escalonar identificando las operaciones por filas: 1 punto.
- Reducir hasta $[I_3 \mid A^{-1}]$: 1 punto.
- Calcular $A^{-1}b$: 0,5 puntos.
- Interpretar los precios: 0,25 puntos.

a) Modelo (3 puntos). Sean r el precio de reacondicionar un envase, e el precio de una entrega y d el depósito por envase, todos en dólares. El gasto definitivo de la primera clienta excluye el depósito devuelto. Así,

$$\begin{cases} r + e + d = 95, \\ r + e = 65, \\ 2r + e = 105. \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} r \\ e \\ d \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 95 \\ 65 \\ 105 \end{pmatrix}.$$

b) Inversa mediante Gauss–Jordan (3 puntos). Aplicamos cada operación a toda la fila de $[A \mid I_3]$. Para escalonar, primero anulamos las entradas debajo del primer pivote:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1]{F_2 \leftarrow F_2 - F_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Intercambiamos las filas para obtener la forma escalonada:

$$\xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3 \leftarrow -F_3]{F_2 \leftarrow -F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right].$$

Para reducir, anulamos las entradas sobre el tercer pivote y luego sobre el segundo:

$$\xrightarrow[F_1 \leftarrow F_1 - F_3]{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 - F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right].$$

El bloque izquierdo es I_3; por tanto,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} -65 + 105 \\ 130 - 105 \\ 95 - 65 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 25 \\ 30 \end{pmatrix}.$$

Reacondicionamiento: \$40 por envase; entrega: \$25; depósito: \$30 por envase. Se comprueba que $40 + 25 + 30 = 95$, $40 + 25 = 65$ y $2(40) + 25 = 105$.

3. Sistema de cuatro incógnitas y Cramer (6 puntos)

Rúbrica.

- Escribir la matriz A en el orden (x, y, z, w): 1 punto.
- Calcular $\det(A)$ con procedimiento: 1,5 puntos.
- Justificar la unicidad por $\det(A) \neq 0$: 0,5 puntos.
- Construir $A^{(1)}$ y $A^{(3)}$: 1 punto (0,5 por matriz).
- Calcular sus determinantes: 1 punto (0,5 por determinante).
- Aplicar los cocientes de Cramer para x y z: 1 punto (0,5 por incógnita).

a) Matriz y determinante (3 puntos). En el orden (x, y, z, w),

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \\ -7 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Expandiendo sucesivamente por la primera columna,

$$\det(A) = 2\det\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 4\det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = 4(2-9) = -28 \neq 0.$$

En consecuencia, el sistema tiene una única solución.

b) Cramer para x y z (3 puntos). Sea $A^{(i)}$ la matriz que reemplaza la columna i de A por b:

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 0 \\ -7 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad A^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -7 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

La primera y la tercera fila de $A^{(1)}$ son iguales, luego $\det(A^{(1)}) = 0$. La matriz $A^{(3)}$ es triangular superior, de modo que

$$\det(A^{(3)}) = 2 \cdot 2 \cdot (-7) \cdot 2 = -56.$$

Por la regla de Cramer,

$$\boxed{x = \frac{\det(A^{(1)})}{\det(A)} = \frac{0}{-28} = 0, \qquad z = \frac{\det(A^{(3)})}{\det(A)} = \frac{-56}{-28} = 2.}$$

4. Expansión por cofactores (6 puntos)

Rúbrica.

- Elegir una fila o columna y escribir la expansión con signos correctos: 2 puntos.
- Formar los menores de los términos no nulos: 2 puntos (1 por menor).
- Calcular los determinantes de orden 2: 1 punto (0,5 por determinante).
- Efectuar la suma y concluir: 1 punto.

Para $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, expandimos por la tercera columna, cuyos signos son $+, -, +$:

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)(+1)\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + 0(-1)\det\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + 1(+1)\det\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= -1(2-3) + 0 + 1(3+2) = 1 + 5 = \boxed{6}. \end{aligned}$$